이론시험

2015년 1월 13일

먼저 읽으시오:

1. 이론시험의 제한 시간은 4시간이며, 문제는 세 문항이다.
2. 제공된 펜만 쓰시오.
3. 수치 계산에는 자신의 계산기를 사용할 수 있다. 계산기가 없다면 대회 운영진에게 요청하시오.
4. ***답안용지***와 여분의 종이가 제공된다. 여분의 종이는 연습용으로 쓸 수 있다. 여분의 종이는 채점하지 않는다. 채점받을 최종 풀이는 반드시 ***답안용지***에 작성하시오. 문장은 가능한 한 적게 쓰고 주로 수식, 수치, 그림과 그래프를 쓰시오.
5. ***답안용지***의 앞면만 사용하고, 테두리 안쪽에만 작성하시오.
6. 각 문제의 풀이는 새 답안지에서 시작하시오.
7. 각 용지 위쪽의 칸에 국가명(**Country**), 참가자 코드(**Student Code**), 문제 번호(**Problem Number**), 각 용지의 쪽 번호(**Page Number**), 사용한 ***답안용지***의 총 쪽 수(**Total Number of Pages**)를 기입하시오. 빈 ***답안용지***를 채점받지 않을 메모용으로 썼다면, 용지 전체에 큰 X표를 하고 쪽 번호에서 제외하시오.
8. 시험이 끝나면 각 문제의 답안지를 다음 순서로 정리하시오:
    - 쓴 ***답안용지***를 순서대로;
    - 채점받지 않을 답안지
    - 사용하지 않은 용지와 문제지.

    용지를 봉투에 넣고 모든 자료를 책상 위에 놓으시오. 어떤 종이도 시험실 밖으로 가져갈 수 없다.

문제 1. 작도 (7점)

이 문제의 각 소문항에는 그림이 있는 별도의 용지가 제공된다. 필요한 모든 작도는 그 용지에 하시오. 작도와 그 근거는 동일한 별도 용지에 작성하시오.

문제 1.1 (2.0점)

전하량이 서로 다르고 양의 전하를 띠는 작은 구 세 개의 질량은 각각 $m, 2m, 3m$이며 세 구는 늘어나지 않는 부도체 실로 서로 연결되어, 아래와 같이 그 세 구가 꼭짓점인 정삼각형 $A_1A_2A_3$ 을 이룬다(그림 1.1). 연결 실을 동시에 자르지 않고 차례로 끊으면 세 구가 같은 평면 위에서 움직이기 시작한다. 그림 1.1에는 B_1과 B_2 가 어떤 시각의 두 구의 위치로 표시되어 있다. 기하학적 작도로 같은 시각의 셋째 구의 위치 B_3 를 나타내시오.

문제 1.2 (2.0점)

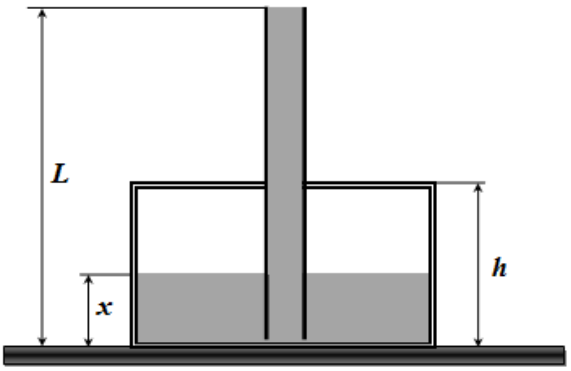
그림 1.2는 이원자 이상 기체가 거치는 두 과정을 로그 눈금에서 직선으로 나타낸 것이다. 두 상수를 기호(P_0, V_0)로 나타낸다. 두 직선 사이에 놓이는 순환 과정 중 효율이 최대인 것을 작도하시오. 그림에는 그 순환 과정의 극단점이 표시되어 있다. 점 A_1 은 기체의 부피가 최소인 점이고, A_3 은 기체의 부피가 최대인 점이다. 순환 과정의 효율을 구하시오.

문제 1.3 (3.0점)

그림 1.3에 위치가 표시된 두 점은 점광원 S 와 그 상 S' 의 위치이다. 얇은 렌즈에서 OO_1 은 주광축이다. 같은 렌즈가 만드는 점광원 S_1 의 상을 작도하시오.

문제 2. 물이 든 용기 (7점)

그림에 나타낸 원통형 용기의 단면적은 $S = 0.500\ m^2$, 높이는 $h = 0.500\ m$. 길이가 $L = 2.00\ m$ 인 양끝이 열린 관이 밀폐된 뚜껑을 수직으로 관통한다. 관의 아래쪽 끝은 용기 바닥보다 조금 위에 있다. 물의 밀도는 $\rho = 1000\ kg/m^3$이며, 오른쪽 그림처럼 물을 용기에 붓는다. 관의 단면적은 용기의 단면적보다 매우 작다. 용기 벽의 재질은 열을 매우 잘 전달한다. 대기압은 다음과 같고, $p_0 = 1.01 \cdot 10^5\ Pa$, 주위의 온도는 $T_0 = 293\ K$이며 중력 가속도는 $g = 9.80\ m/s^2$.



1. **[2.0점]** 용기 안에 있는 물의 수면 높이 $x = x_0$ 를 관 전체가 물로 가득 찬 순간에 대해 구하시오. 답은 p_0, ρ, g, h, L 로 쓰고 수치도 구하시오.

이제 용기와 관의 벽이 열을 전혀 전달하지 않는 물질로 덮여 있다고 하자. 용기 안의 공기를 충분히 빠르게 가열하여 물이 데워질 시간이 없도록 한다.

2. **[0.5점]** 용기 안 공기의 압력 $p(x)$ 를 좌표 x 의 함수로 표현하라. 변수: p_0, ρ, g, L, x
3. **[1.0점]** 용기 안에 들어 있는 공기의 온도 $T(x)$ 를 좌표 x 의 함수로 구해 다음으로 쓰시오: p_0, ρ, g, L, x
4. **[1.0점]** 공기의 온도 T_m 을 얼마까지 높여야 용기 안의 물을 모두 밀어낼 수 있는지 구하시오. 답에 사용할 변수는 p_0, ρ, g, L, T_0이며 수치도 구하라.

5. **[2.5점]** 필요한 열량 Q 를 용기 안의 공기에 얼마만큼 가해야 용기의 물이 모두 밀려나는지 구하시오. 답은 $p_0, \rho, g, h, L, S,$ 로 쓰고 수치도 구하시오.

문제 3. 지연과 감쇠 (16점)

이 문제에서는 전자기 상호 작용의 전파 속도가 유한하다는 사실을 고려하지 마시오.

제1부: 자기

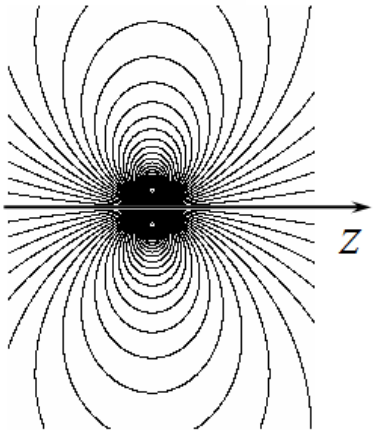
1.1 이론적 배경

균일하게 자화된 강자성 원기둥이 만드는 자기장, 즉 영구 자석의 자기장은 매우 먼 곳에서는 일정한 전류가 흐르는 원형 코일의 장과 같다.



원통형 자석과 전류 코일은 모두 다음의 자기 쌍극자 모멘트 p_m 로 나타낸다. 전류 고리에서는 전류와 고리 넓이의 곱으로 정의:

$$p_m = IS\ .$$

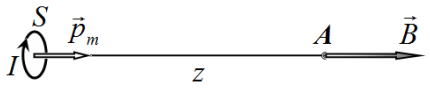


이러한 자기장의 원천을 *자기 쌍극자*라 한다. 그림은 그 자기력선을 그린 것이다.

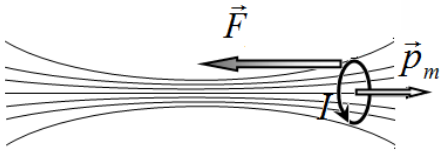
1.1.1. **[0.75점]** 쌍극자 축의 자기장 B_z 는 먼 거리에서 다음 식으로 주어짐을 보여라:

$$B_z = b\frac{p_m}{z^\beta},$$

좌표 z 는 쌍극자의 중심에서 축을 따라 잰 거리이다. 위 식에 들어가는 두 매개변수 b와 β를 구하시오.



1.1.2. **[1점]** 전류 코일, 즉 자기 쌍극자의 자기 쌍극자 모멘트가 p_m이다. 비균일한 축대칭 자기장 안에 이를 놓는다. 자기장은 z축을 따라 좌표 z 의 함수 $B_z(z)$이다. 쌍극자 축은 장의 대칭축과 일치한다. 자기장이 쌍극자에 가하는 힘이 다음과 같음을 보여라:



$$F_z = -p_m\frac{dB_z}{dz}.$$

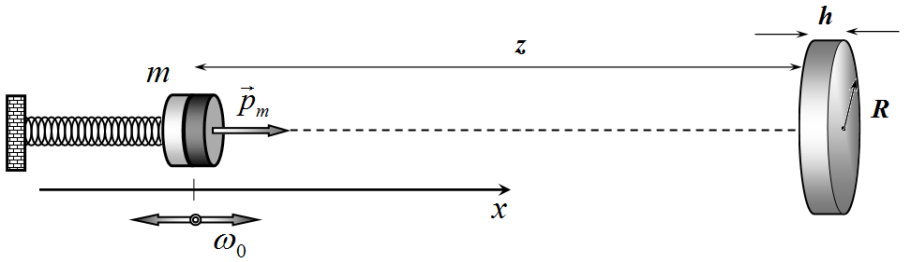
1.2 자석의 진동

원통형 자석의 질량이 m, 자기 모멘트가 p_m이다. 용수철 상수가 k인 용수철에 연결하여 자기 모멘트 방향의 수평축을 따라 진동할 수 있게 한다.

1.2.1. **[0.25점]** 고유 진동수 ω_0 를 외부 자기장이 없을 때에 대해 구하시오.

평형점에서 거리 z 인 곳에 작은 금속 원판을 놓는다. 원판의 축은 자석의 축과 일치한다. 원판의 반지름은 R이고 두께는 h $(h \ll R \ll z)$, 원판 재질의 비저항은 ρ, 투자율은 다음과 같다: $\mu = 1$. 자석을 평형 위치에서 이동시킨 뒤 놓아 작은 진동의 변위를 다음처럼 쓰자: $x(t)$, 단, $x \ll z$.

1.2.2. **[2점]** 원판의 힘 $F(x, v)$ 을 자석의 위치와 속도의 함수로 구하시오. 위치 x, 속도 v 에 대해 자석의 운동 방정식을 쓰시오.



1.2.3. **[0.75점]** 상대 변화량 $\Delta\omega/\omega_0$ 을 자석의 진동수에 대해 원판의 영향을 고려하여 구하시오.

1.2.4. **[0.25점]** 감쇠가 충분히 약하다고 가정하고, 구의 진동에 대한 특성 감쇠 시간을 구하시오.

1.2.5. **[1.5점]** 자석의 역학적 에너지 손실량이 동일한 시간 동안 원판에서 발생하는 열량과 같음을 보이시오.

수학적 도움말

감쇠 진동의 방정식

$$d^2x/dt^2 + 2\beta dx/dt + \omega_0^2 x = 0$$

의 해는

$$x(t) = A\exp\left(-\frac{t}{\tau}\right)\cos(\omega t + \varphi),$$

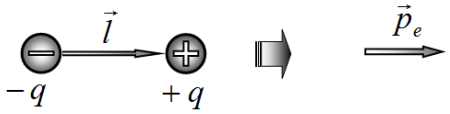
단, $\omega = \sqrt{\omega_0^2 - \beta^2}$ 는 감쇠 진동의 진동수이고, $\tau = 1/\beta$ 는 특성 감쇠 시간이다. 매개변수 A, φ 는 초기 조건으로 정해진다.

만일 $x \ll 1$ 이면 다음 근사식이 성립한다. $(1+x)^\alpha \approx 1 + \alpha x$.

제2부: 전기

2.1 이론적 배경

크기는 같고 부호는 서로 반대인 두 전하 $(-q, +q)$ 가 서로 일정한 거리 l만큼 떨어진 계를 *전기 쌍극자*라 한다. 그 특성량인 쌍극자 모멘트는



$$p_e = ql.$$

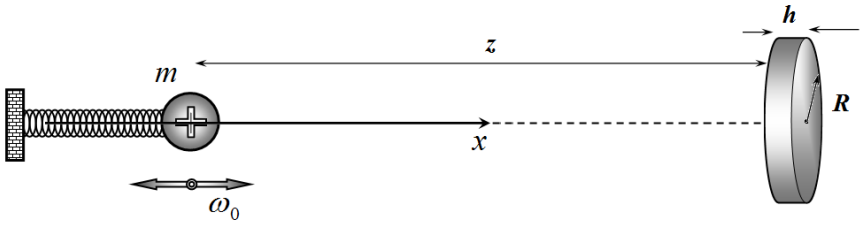
2.1.1. **[0.75점]** 쌍극자가 그 축 위에서 만드는 전기장은 거리 $z \gg l$에 대해 다음과 같다:

$$E = a\frac{p_e}{z^\alpha}.$$

위 식의 매개변수 a, α 를 구하시오.

2.2 대전된 구의 진동

작은 구의 질량은 m, 전하량은 q 인 구를 부도체 용수철에 연결한다. 상수 k이며 수평으로 진동한다. 축은 x. 평형점에서 z만큼 떨어진 곳에 작은 완전 도체 금속 원판을 고정한다. 원판의 축은 수평 진동의 x 축과 같다. 반지름은 R, 두께는 h $(h \ll R \ll z)$.



2.2.1. **[0.75점]** 원판 때문에 구의 평형 위치가 이동하는 거리를 구하시오.

2.2.2. **[0.75점]** 원판 때문에 생기는 구의 진동수의 상대 변화량 $\Delta\omega/\omega_0$, 을 구하시오.

이제 원판을 이루는 물질의 비저항은 ρ (영 아님).

2.2.3**. [1.5점]** 원판에 유도된 쌍극자 모멘트의 시간 변화를 나타내는 방정식을 구하시오(관계식을 쓸 두 양은 모멘트 p 와 시간 변화율 dp/dt).

2.2.4. **[0.25점]** 원판을 두 극판이 저항으로 연결된 축전기로 간주하여, 그 등가 회로의 특성 시간을 구하시오. 이 회로는 *RC*-회로이다. 답은 원판 재질의 비저항 ρ 로 나타내시오.

이하에서는 2.2.4에서 구한 특성 시간이 구의 진동 주기에 비해 매우 짧다고 가정하시오.

2.2.5. **[0.25점]** 위 가정을 만족시키는 ω와 ρ 의 관계를 쓰시오.

원판이 완전 도체라면 구의 진동은 감쇠하지 않는다. 원판 재질의 비저항이 낮으면 진동의 감쇠도 작아야 하므로, 이러한 진동은 단순 조화 진동으로 근사할 수 있다.

2.2.6. **[2점]** 이 근사와 2.2.3에서 얻은 방정식을 이용하여 원판의 쌍극자 모멘트 p 를 구의 위치 x 와 속도 v 로 써라.

2.2.7. **[1.5점]** 원판이 구에 가하는 힘의 표현식을 구하시오. 구의 운동 방정식을 쓰시오.

2.2.8. **[0.25점]** 구의 진동에 대한 특성 감쇠 시간을 구하시오.

2.2.9. **[1.5점]** 구의 역학적 에너지 손실량이 동일한 시간 동안 원판에서 발생하는 열량과 같음을 보이시오.